Manual de Usuario

Gestión de Catálogo de Productos de Supermercado

Sistema Multi-Sucursal — Fase 2

1. Introducción

Este manual describe el uso del sistema de gestión de catálogo de productos de supermercado. La aplicación permite administrar una red de sucursales, gestionar el inventario de cada una, transferir productos entre ellas y visualizar las rutas óptimas de distribución.

1.1 Características principales

- Gestión de sucursales con inventario independiente por cada una
- Red de sucursales modelada como grafo con pesos de tiempo y costo
- Algoritmo Dijkstra para calcular rutas óptimas
- Simulación animada de transferencias con tiempos reales escalados
- 6 estructuras de datos por catálogo: Lista Simple, Lista Ordenada, AVL, B, B+, Hash
- Búsqueda por 4 criterios distintos según la estructura más eficiente
- Historial de operaciones con deshacer (rollback) por sucursal

1.2 Requisitos

Componente	Requisito
Sistema operativo	Windows 10/11 (64-bit)
Qt	Qt 6.x con MinGW 64-bit (incluido en la instalación de Qt Creator)
C++	Compilador compatible con C++17 (MinGW 64-bit)
Graphviz	Opcional — solo para visualizar árboles como imagen PNG

2. Instalación y Arranque

2.1 Abrir el proyecto en Qt Creator

1. Abrir Qt Creator
2. Ir a File → Open File or Project
3. Seleccionar el archivo edd-proyecto-fase-2-gui.pro en la carpeta del proyecto
4. Qt Creator detecta el kit automáticamente. Seleccionar Desktop Qt 6.x MinGW 64-bit
5. Hacer clic en Configure Project

> **Working Directory obligatorio**
> Antes de ejecutar, configurar el Working Directory en $PROJECT_DIR$ (Run → Working Directory). Sin esto, el programa no encontrará la carpeta data/ y los botones de carga mostrarán error.

2.2 Compilar y ejecutar

6. Presionar Ctrl+B para compilar
7. Presionar Ctrl+R para ejecutar
8. La ventana principal aparece con la red vacía

2.3 Pantalla inicial

Al iniciar, el sistema arranca con la red completamente vacía. La barra de estado inferior muestra:

> **Estado inicial**
> Sistema iniciado — red vacía. Usa los botones de carga en el Tab Sistema.

Esto es intencional — permite cargar datos propios o usar los CSV de muestra incluidos en la carpeta data/.

3. Tab Sistema — Carga de Datos

El Tab Sistema es el punto de partida. Aquí se cargan los datos, se monitorea el estado de la red y se resetea el sistema.

3.1 Sección de estadísticas

Cuatro tarjetas en la parte superior muestran en tiempo real:

- Sucursales — cantidad de sucursales registradas en la red
- Conexiones — cantidad de aristas en el grafo
- Productos totales — suma de todos los productos en todas las sucursales
- Estructuras por sucursal — siempre 6 (fijo)

3.2 Botones de carga

Botón	Acción	Nota
🗁 Cargar Sucursales	Abre un diálogo para seleccionar sucursales.csv	Hacerlo primero siempre
🗁 Cargar Conexiones	Abre un diálogo para seleccionar conexiones.csv	Requiere sucursales cargadas
🗁 Cargar Productos	Abre un diálogo para seleccionar productos_fase2.csv	Requiere sucursales cargadas
⚡ Cargar Todo	Carga los 3 CSV default desde data/ de una vez	Más rápido para pruebas
🗑 Limpiar Red	Elimina toda la red y reinicia desde cero	Pide confirmación

> ⚠ **Orden obligatorio de carga**
> Siempre cargar primero las sucursales, luego las conexiones, luego los productos. Si se carga en otro orden, los registros son rechazados y quedan registrados en data/errors_red.log.

3.3 Log de resultado

Bajo los botones aparece una línea que muestra el resultado de la última carga:

- ✓ N sucursales cargadas desde ruta/archivo.csv
- ✓ Carga completa: X sucursales, Y conexiones, Z productos
- ✗ Error en la carga. Revisa data/errors_red.log

3.4 Tabla de inventario por sucursal

La tabla inferior muestra, para cada sucursal: ID, nombre, ubicación, cantidad de productos y tiempos de procesamiento. Se actualiza automáticamente cada vez que algo cambia en la red.

4. Tab Sucursales

Permite ver y gestionar las sucursales de la red, editar sus parámetros y explorar el inventario de cada una.

4.1 Lista de sucursales

El panel izquierdo muestra la lista de sucursales en formato [ID] Nombre. Al hacer clic en una sucursal, el panel derecho se actualiza con sus datos e inventario.

4.2 Agregar una sucursal

9. Hacer clic en + Agregar
10. Completar el formulario que aparece:
    - ID — identificador único (ej: SUC08). Máximo 10 caracteres.
    - Nombre — nombre descriptivo de la sucursal.

- Ubicación — ciudad o zona donde se encuentra.
- T. Ingreso — segundos que tarda en procesar la llegada de un producto.
- T. Traspaso — segundos para preparar un producto para reenvío.
- T. Despacho — intervalo entre despachos (segundos).

11. Hacer clic en OK

> **Los tiempos importan para la simulación**
> Los valores de T. Ingreso, T. Traspaso y T. Despacho definen cuánto tarda el producto en cada etapa durante una transferencia simulada. Con factor 30x, un tiempo de 30s se convierte en 1s de animación.

4.3 Editar una sucursal

Al seleccionar una sucursal, sus datos aparecen en el formulario de la derecha. Modificar los campos deseados y hacer clic en Guardar cambios.

> **El ID no se puede modificar**
> El campo ID aparece en gris (solo lectura) porque es la clave del grafo. Para cambiar el ID de una sucursal, eliminarla y crearla de nuevo con el nuevo ID.

4.4 Eliminar una sucursal

12. Seleccionar la sucursal en la lista
13. Hacer clic en ✕ Eliminar
14. Confirmar en el diálogo de advertencia

> **La eliminación es permanente**
> Al eliminar una sucursal se pierde su inventario completo y todas sus conexiones en el grafo. Esta acción no se puede deshacer desde la interfaz.

4.5 Inventario de la sucursal seleccionada

La tabla inferior muestra todos los productos de la sucursal seleccionada, ordenados alfabéticamente (recorrido in-order del AVL). Usar el campo de búsqueda sobre la tabla para filtrar por nombre, código o categoría en tiempo real.

5. Tab Red — Grafo de Sucursales

Muestra la red de sucursales como un grafo interactivo. Los nodos son las sucursales y las aristas representan las conexiones con sus pesos.

5.1 Visualización del grafo

Los nodos están distribuidos en círculo. Cada nodo muestra el ID de la sucursal, su nombre y la cantidad de productos. Las aristas muestran el tiempo (en segundos) y el costo (en quetzales) de la conexión.

Navegar el grafo
Hacer clic y arrastrar sobre el fondo del grafo para desplazarse. Usar la rueda del ratón para hacer zoom. El botón ↺ Redibujar recentra la vista.

5.2 Agregar una conexión

15. Hacer clic en + Nueva conexión
16. Seleccionar la sucursal Origen
17. Seleccionar la sucursal Destino (debe ser distinta del origen)
18. Ingresar el Tiempo de traslado en segundos
19. Ingresar el Costo del traslado en quetzales
20. Marcar Bidireccional si la conexión funciona en ambos sentidos
21. Hacer clic en OK

5.3 Eliminar una conexión

22. Seleccionar la conexión en la lista del panel izquierdo
23. Hacer clic en ✕ Eliminar conexión

Conexiones unidireccionales
Si una conexión es unidireccional (Bidireccional desmarcado), solo existe de Origen hacia Destino. El algoritmo Dijkstra respeta esta dirección: no se puede trasladar en sentido inverso por esa arista.

6. Tab Inventario

Centraliza la búsqueda y gestión de productos de todas las sucursales en una sola vista. Soporta 4 criterios de búsqueda, cada uno usando la estructura de datos más eficiente para ese tipo de consulta.

6.1 Criterios de búsqueda

Criterio	Estructura usada	Cómo buscar	Complejidad
Por nombre (AVL)	Árbol AVL	Escribir el nombre exacto del producto	O(log n)
Por código (Hash)	Tabla Hash	Escribir los 10 dígitos del código de barra	O(1)
Por categoría (B+)	Árbol B+	Escribir la categoría exacta (ej: Lacteos)	O(log n + k)
Por rango de fecha (B)	Árbol B	Formato: YYYY-MM-DD / YYYY-MM-DD	O(log n + k)

Búsqueda por rango de fecha
Para buscar productos que vencen entre dos fechas, seleccionar "Por rango de fecha (B)" y escribir en el campo: 2026-01-01 / 2026-12-31 (separado por diagonal). El sistema mostrará todos los productos cuya fecha de caducidad cae en ese intervalo.

6.2 Filtrar por sucursal

El combo izquierdo "— Todas las sucursales —" permite limitar la búsqueda a una sucursal específica. Cambiar el combo actualiza automáticamente la tabla.

6.3 Agregar un producto

24. Hacer clic en + Agregar
25. Seleccionar la sucursal destino
26. Completar todos los campos del formulario

Código de barra: exactamente 10 dígitos
El sistema valida que el código de barra tenga exactamente 10 caracteres numéricos. Si se ingresa un código con distinta longitud, el sistema rechaza el producto y muestra un aviso.

27. Hacer clic en OK. El producto aparece en la tabla y se registra en las 6 estructuras del catálogo.

6.4 Eliminar un producto

28. Seleccionar el producto en la tabla (hacer clic en la fila)
29. Hacer clic en ✕ Eliminar
30. Confirmar en el diálogo

La eliminación propaga el cambio a las 6 estructuras del catálogo de la sucursal correspondiente.

7. Tab Transferencia — Simulación de Envíos

El tab más completo del sistema. Permite calcular la ruta óptima entre dos sucursales y simular el recorrido de un producto con animación en tiempo real.

7.1 Flujo de una transferencia

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Seleccionar Origen y Destino	Dos sucursales distintas de los combos
2	Ingresar el Código del producto	10 dígitos del producto a transferir
3	Seleccionar Criterio	Minimizar tiempo o minimizar costo
4	Clic en ⟶ Calcular ruta óptima	Aparece el grafo con la ruta y el detalle

5	Ajustar Unidades	Cuántas unidades enviar (máximo = stock disponible)
6	Elegir Velocidad	Factor de aceleración de la simulación
7	Clic en ▶ Simular transferencia	Inicia la animación del recorrido

7.2 Panel de configuración

El panel izquierdo (con scroll vertical) contiene todos los controles:

- Origen / Destino — sucursales de inicio y fin de la transferencia
- Código — código de barra del producto (10 dígitos). Al calcular la ruta, si el producto existe en origen se muestra el stock disponible y se habilita el botón de simular
- Unidades — cuántas unidades transferir. El máximo se fija automáticamente al stock disponible
- Criterio — Minimizar tiempo calcula la ruta más rápida; Minimizar costo, la más barata
- Velocidad — factor de aceleración: 1x (tiempo real, lento), 30x (recomendado), 120x (muy rápido)

7.3 Panel de ruta óptima

Al calcular la ruta, el panel derecho muestra:

- Un mini-grafo horizontal con los nodos en orden de la ruta, flechas rojas entre ellos y etiquetas de tiempo/costo por tramo
- El camino completo en texto: SUC01 → SUC04 → SUC05
- Peso total (tiempo en segundos o costo en quetzales)
- ETA total incluyendo tiempos de procesamiento de sucursales intermedias
- Detalle tramo a tramo
- Datos del producto encontrado en el origen

7.4 Etapas de la simulación

Durante la simulación, el badge superior cambia de color según la etapa actual:

Color del badge	Etapa	Qué ocurre
Azul	EN INGRESO	El producto entra a la cola de ingreso de la sucursal
Naranja	EN TRASPASO	El producto pasa a la cola de traspaso (preparación)
Morado	EN DESPACHO	El producto está en la cola de salida, listo para enviar
Rojo	EN VIAJE	El producto viaja por la arista al siguiente nodo
Verde	ENTREGADO ✓	El producto llegó al destino y se actualizó el inventario

7.5 Log de eventos

El panel de log muestra cada transición con su timestamp:

> **Ejemplo de log**
> [12:30:05] === Iniciando transferencia === [12:30:05] Producto: Leche Entera | Unidades: 50 [12:30:05] → [SUC01] INGRESO (30s) [12:30:06] → [SUC01] TRASPASO (45s) [12:30:07] → [SUC01] DESPACHO (20s) [12:30:08] → [SUC01 → SUC04] EN VIAJE (20s) [12:30:08] → [SUC04] INGRESO (30s) [12:30:09] === Transferencia completada exitosamente ===

7.6 Cancelar una simulación

Durante la simulación, el botón ✕ Cancelar simulación se habilita. Al hacer clic, la simulación se detiene inmediatamente y no se aplican cambios al inventario.

7.7 Panel de colas por sucursal

La sección inferior del panel izquierdo muestra en tiempo real el estado de las tres colas de cada sucursal (ing: ingreso, tras: traspaso, sal: salida). Las sucursales que tienen productos en sus colas aparecen marcadas con ▶.

8. Tab Rendimiento — Benchmark

Mide y compara los tiempos de búsqueda de 4 estructuras de datos. Metodología: M=5 bloques de N=20 búsquedas, promedio en microsegundos (µs).

8.1 Cómo ejecutar el benchmark

31. Seleccionar la sucursal a medir en el combo superior
32. Hacer clic en ▶ Ejecutar benchmark
33. Esperar unos segundos mientras se ejecutan los 4 casos × 4 estructuras
34. Leer los resultados en la tabla y el análisis inferior

> ⚠ **Se necesitan al menos 20 productos**
> El benchmark requiere al menos 20 productos en la sucursal seleccionada. Usar ⚡ Cargar Todo para asegurarse de tener datos suficientes.

8.2 Casos de prueba

Caso	Descripción	Qué mide
Búsqueda exitosa aleatoria	20 nombres que existen en el catálogo	Caso promedio real
Búsqueda fallida	5 nombres que no existen	Peor caso de listas, mejor de AVL/Hash
Extremos (primero/último)	Primero y último alfabéticamente	Mejor y peor caso de lista simple
Peor caso (último A-Z)	Solo el último elemento alfabético	Máxima diferencia O(n) vs O(log n)

8.3 Interpretar los resultados

El análisis bajo la tabla muestra los factores de aceleración:

- Lista Simple vs AVL: cuántas veces más lenta es la lista (típicamente 30x – 100x con 150 productos)
- Lista Simple vs Hash: diferencia aún mayor por ser Hash O(1)
- $\log_2(n)$: indica cuántos niveles tiene el AVL con n productos

> **Resultados esperados con 150 productos**
> Con 150 productos por sucursal ($\log_2(150) \approx 7.2$ niveles en AVL), la Lista Simple debería ser entre 20x y 80x más lenta que el AVL en búsqueda aleatoria, y el Hash debería ser más rápido que el AVL.

9. Tab Visualización — Árboles y Grafo

Genera representaciones gráficas de las estructuras de datos en formato .dot de Graphviz y las convierte a imagen PNG.

9.1 Generar un archivo .dot

35. Seleccionar la sucursal en el combo izquierdo
36. Seleccionar la estructura en el combo derecho: Árbol AVL, Árbol B, Árbol B+ o Grafo de red
37. Hacer clic en ⟳ Generar .dot
38. El archivo se guarda en la carpeta output/ del proyecto

> **Límite de nodos visualizados**
> Para mantener las imágenes legibles, se muestran los primeros 30 nodos del AVL y 20 del B/B+. Con 150 productos el árbol completo no cabe en pantalla — el límite es intencional.

9.2 Convertir a PNG

39. Después de generar el .dot, hacer clic en 🖼 Convertir a PNG
40. Si Graphviz está instalado, la imagen aparece directamente en la ventana
41. Si Graphviz no está instalado, aparece un aviso con el enlace de descarga

9.3 Instalar Graphviz (opcional)

42. Descargar desde https://graphviz.org/download/
43. Instalar siguiendo las instrucciones del instalador

1. Asegurarse de marcar la opción de agregar Graphviz al PATH del sistema
2. Reiniciar Qt Creator y volver a intentar la conversión

9.4 Convertir manualmente desde terminal

Si se prefiere convertir desde la terminal de Windows:

Comandos de conversión
dot -Tpng output\avl.dot -o output\avl.png dot -Tpng output\arbolB.dot -o output\arbolB.png dot -Tpng output\arbolBP.dot -o output\arbolBP.png dot -Tpng output\grafo_red.dot -o output\grafo_red.png

10. Formatos de Archivos CSV

10.1 sucursales.csv

Define las sucursales de la red con sus parámetros de tiempo.

Formato
"ID","Nombre","Ubicacion","TiempoIngreso","TiempoTraspaso","TiempoDespacho"
"SUC01","Central Zona 1","Ciudad de Guatemala, Zona 1",30,45,20

Campo	Tipo	Descripción
ID	Texto (máx 10)	Identificador único de la sucursal
Nombre	Texto	Nombre descriptivo
Ubicacion	Texto	Ciudad o zona geográfica
TiempoIngreso	Entero (segundos)	Tiempo de procesamiento de llegada
TiempoTraspaso	Entero (segundos)	Tiempo de preparación para reenvío
TiempoDespacho	Entero (segundos)	Intervalo entre despachos

10.2 conexiones.csv

Define las aristas del grafo de la red.

Formato
"OrigenID","DestinoID","Tiempo","Costo","Bidireccional" "SUC01","SUC02",25,15.50,true

Campo	Tipo	Descripción
OrigenID	Texto	ID de la sucursal de origen
DestinoID	Texto	ID de la sucursal de destino
Tiempo	Decimal (segundos)	Tiempo de traslado por la arista
Costo	Decimal (quetzales)	Costo monetario del traslado
Bidireccional	true / false	Si true, la arista existe en ambos sentidos

10.3 productos_fase2.csv

Define los productos con su sucursal asignada.

Formato
"SucursalID","Nombre","CodigoBarra","Categoria","FechaCaducidad","Marca","Precio","Stock","Estado"
"SUC01","Leche Entera","1234567890","Lacteos","2027-06-01","Dos Pinos",12.50,100,"Disponible"

Campo	Descripción	Restricción
SucursalID	ID de la sucursal a la que pertenece	Debe existir en sucursales.csv
Nombre	Nombre del producto	Único dentro de la sucursal
CodigoBarra	Código identificador del producto	Exactamente 10 dígitos numéricos
Categoria	Categoría del producto	Cualquier texto (ej: Lacteos, Bebidas)
FechaCaducidad	Fecha de vencimiento	Formato ISO: YYYY-MM-DD
Marca	Marca del producto	Texto libre
Precio	Precio en quetzales	Decimal >= 0
Stock	Unidades disponibles	Entero >= 0
Estado	Estado del producto	Disponible, EnTransito o Agotado

10.4 Generar CSV de prueba

El archivo generar_csv_fase2.py incluido en la raíz del proyecto genera automáticamente el CSV de productos con 150 productos por sucursal, nombres únicos y códigos de barra válidos:

Desde terminal
python generar_csv_fase2.py

11. Solución de Problemas

Problema	Causa probable	Solución
Los CSV no cargan / error de ruta	Working Directory mal configurado	En Qt Creator: Run → Working Directory → $PROJECT_DIR$
El producto no se encuentra al calcular la ruta	El código de barra no existe en la sucursal origen	Verificar el código en Tab Inventario con búsqueda por Hash
La simulación no arranca	El botón Simular está deshabilitado	Primero hacer clic en Calcular ruta óptima con un código válido
Convertir a PNG falla	Graphviz no instalado o no en el PATH	Instalar desde graphviz.org/download y reiniciar Qt Creator
El Tab Transferencia se ve comprimido	Ventana muy pequeña	Redimensionar la ventana a al menos 1100×700px. El panel usa scroll vertical.
Stock no se actualiza en la tabla	No se recargó la vista	El sistema actualiza automáticamente tras cada redActualizada(). Cambiar de tab y volver.
Error: código barra no tiene 10 chars	El código ingresado tiene más o menos de 10 dígitos	Verificar el código en el archivo CSV original